2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 5 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设

$$g(x)=\begin{cases} f'(0), & x=0, \\ \dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0. \end{cases}$$

证明：

（1） 若 $f(0)=0$，$f''(0)$ 存在，则有 $g'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$；

（2） 若 $f(0)=0$，且 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，则 $g'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。

18.（本题满分 12 分）

设平面光滑曲线 L 位于 x 轴上方并经过点 $M(1,2)$，并且具有如下性质：从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到 x 轴的距离。求此曲线方程，并求该方程确定的函数 $y=y(x)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）

已知 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，其在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}x+2\pi, & -\pi\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\\ x, & 0<x\leqslant\pi,\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数。

20.（本题满分 12 分）

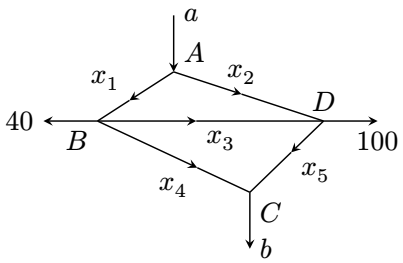
计算 $I=\oint_L (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\,\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去 L 为逆时针方向。

21.（本题满分 12 分）

某高速公路网络的交通流量如图所示，其中 a, b 为常数，已知结点 A, B, C, D 处均满足流入量等于流出量，且该交通网络的流量 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 有解。

（1） 求流量通解；

（2） 当 x_4 交通封闭时，求此时 x_2 的最大流量。



22.（本题满分 12 分）

一给水设备每次供水时间为 2 小时，已知该设备启动时发生故障的概率为 p。一旦设备启动，它的无故障工作时间 X 服从指数分布，平均无故障工作时间（EX）为 10 小时。试求设备每次启动无故障工作时间 Y 的分布函数 $F_Y(y)$。